

氨智领航调控师

把跨系统事实变成可确认、可执行、可验收、可传承的班次方案

决赛产品全景展示 | 邓植斤

演练数据不代表企业实际值 · 平台不写 DCS / SIS

白班 D-01
18:27:15

演练模式
不写 DCS / SIS

样例字段
行情样例需

依据与接入

使用说明

导出证据包

延迟 18秒

DCS摘要样例延迟 45秒

热电APC样例延迟 2分钟

MES样例延迟 4分钟

行情样例待核价 · 新输入不参与建议

验收材料

建议

待班长确认

合成回路负荷，平衡液氨库存与下游消纳

-有效行情 V1：液氨 2180 元/吨、硝酸趋势 -6%；建议目标负荷 89%，重点跟踪下游分配、氢氮比、床口压机趋势。

I-001

生成时间
18:27

有效至
18:42

回路触发
偏差>3pct、关键数据失效或现场拒绝

未来24小时预计产氨
1,734t
验收样例推算值

24小时分配贡献
+76.9万
相对液氨外售基准

约束状态
0项越界
1项待复核

氨平衡

安全余量 +196t

预计产氨
1,734t
24小时建议负荷

外采到货
0t
当前不外采

计划分配
2,115t
五个消纳去向（流出项）

期末可用量
976t
安全下限 780t

速度，约 36 小时触及安全下限；建议在有效期内复核订单、罐存与实际负荷。

所有功能围绕一次班次的完整闭环展开



企业缺少的不是局部控制，而是跨装置的统一判断

今天的调度长，要在人脑里同时完成三件事

1

调度寻优难

订单、库存、价格、设备和能源一起变化

2

指挥链条长

多个系统孤立，跨岗位确认仍靠电话和人工汇总

3

经验传承慢

一名成熟调度长通常需要多年现场积累

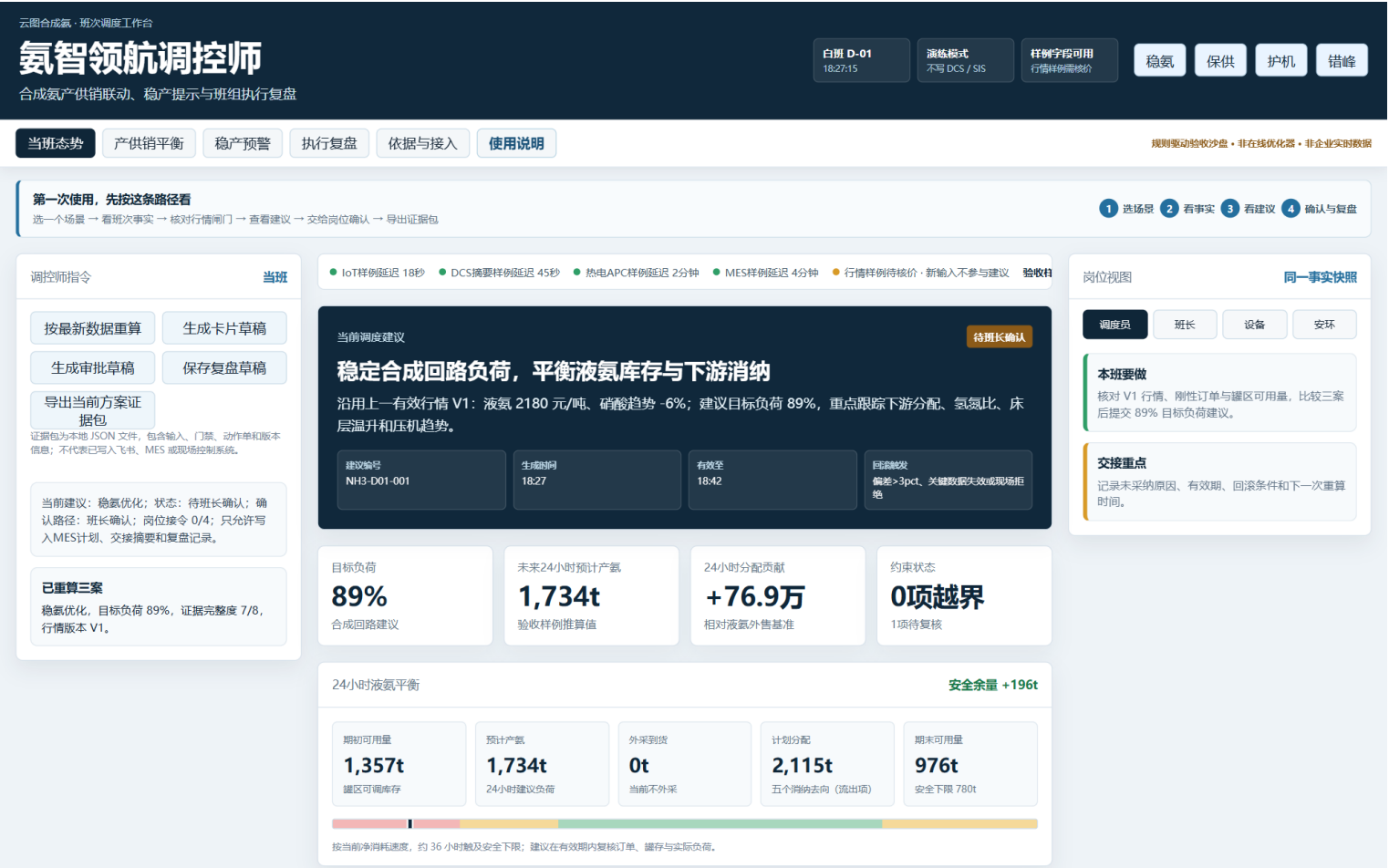
本平台的岗位

生产运行管理层

- 向下只读接收 DCS / Historian / 设备摘要
- 横向串联 ERP、MES、罐区、公辅与经营口径
- 向上输出班次建议、责任动作和验收证据
- 不替代联锁、操作票、班长和专业会签

一句话：让调度员少花时间找信息，把精力放在判断和协调上。

四个场景只是入口，每次决策都先核对同一份班次事实

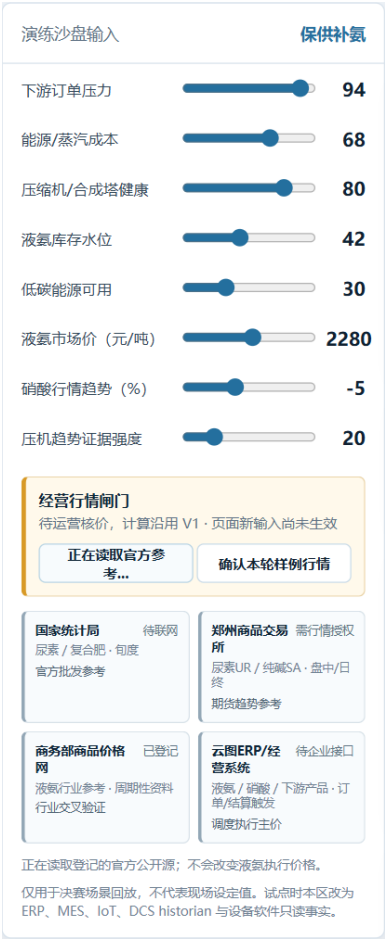


- 稳氨：连续、平稳、库存可控
- 保供：液氨紧张时先保刚性需求
- 护机：关键机组趋势偏离时收敛风险
- 错峰：能源高价窗口下调整节奏

每条建议都带

编号 · 版本 · 有效期
回滚触发 · 责任岗位

公开行情只做参考，执行价格必须经过经营确认



价格进入调度前要经过两道门

- 1

官方公开参考

显示来源、发布时间和读取时间，用于趋势与交叉核验
- 2

企业执行价

ERP、销售报价或采购结算版本，由经营人员确认口径

未确认时怎么办？

沿用上一有效版本，冻结新的经济排序，不把网上价格直接写进生产计划。

液氨这本账先算得平，才有资格讨论分给谁



24 小时守恒关系

期末可用量

$$= \text{期初} + \text{产氨} + \text{外采} - \text{各去向}$$

- 先检查吨数是否守恒
- 再看期末是否低于安全库存
- 最后才比较增产、外采或减配方案

库存安全线属于企业阈值，当前页面仅为验收样例。

我们比较去向的边际贡献，也把连续运行代价摊在桌面上

产供销全线事实表

保谁 / 降谁 / 停谁 / 是否外采

去向/装置	需求或负荷	24h分配	单位液氨贡献	连续运行代价	当前动作	依据
复合肥刚性订单	93%	543t	+603 元/t-NH3	连续消纳 / 客户交期	保	先保刚性订单与违约风险
尿素溶液	85%	702t	+469 元/t-NH3	稳定消纳 / 降负荷受限	保	维持主流程连续和稳定消纳
纯碱配套	75%	435t	+366 元/t-NH3	联碱联动 / 6-10h	稳	兼顾跨装置连续与库存边界
硝酸	58%	312t	+66 元/t-NH3	降负荷优先 / 4-8h	降	行情走弱，释放液氨给高贡献去向
液氨外售	2180元/t	60t	0 元/t-NH3	弹性池 / 无启停	限	作为跨产品机会成本基准
外采液氨	2260元/t	0t	-2260 元/t-NH3	物流与到货风险	不采	仅用于覆盖刚性订单缺口

复合肥刚性订单

尿素溶液

纯碱配套

硝酸

液氨外售

产品净收入
+3,388
元/t-NH3

非氨变动成本
-400
元/t-NH3

包装/物流
-90
元/t-NH3

液氨机会成本
-2,135
元/t-NH3

启停摊销
-160
元/t-NH3

违约避免额
0
元/t-NH3

单位分配贡献
+603
543t × 603元 = 32.7万元/24h

验收样例采用“相对液氨净外售价值的分配贡献”口径；它用于比较液氨去向，不等同于平台创造的收益。系统收益须与同一输入快照下的人工原计划比较，并在执行后核算。

系统要回答的不是谁利润最高

- 刚性订单是否必须先保
- 单位液氨边际贡献是多少
- 停装置会损失多少时间和物料
- 外采是否有到货与质量约束
- 售价低于完全成本时是否仍有正贡献

边际贡献 ≠ 已实现利润

真实收益必须等采纳、执行和同口径复盘后确认

弱信号的价值是提前组织复核，不是冒充事故预测

当班事件队列

3项待处置

P1

SMC / 机组 · 待确认

循环压缩机趋势需复核

趋势证据 72、健康 56；先查振动、轴位移、入口条件和喘振裕度。

可能限制升负荷或转炉机方案 · 10分钟内
责任：设备工程师

处置

P2

ERP / MES · 待确认

下游消纳结构可复核

液氨库存 64%，可按单位液氨分配贡献微调去向，不改变主流程节奏。

样例分配贡献 73.4万元/24h · 本班内
责任：生产调度

处置

P2

热电 APC · 待确认

公辅供给处于可调区

蒸汽、电力和循环水余量支持当前方案。

演练节能指标 7% · 本班内
责任：公辅调度

处置

压缩机趋势证据样例

趋势提示：护机优先

轴振动合成值

较08:00 +0.5

3.6mm/s

关注线 4.5 · 回放 09:00 · 质量码 GOOD

轴位移

较08:00 +3.0

48.0μm

关注线 62 · 回放 09:00 · 质量码 GOOD

防喘振裕度

较08:00 -2.9

22.3%

下限 15 · 回放 09:00 · 质量码 GOOD

止推轴承温度

较08:00 +2.0

74.0℃

关注线 82 · 回放 09:00 · 质量码 GOOD

本区是一般趋势提示，不是 DCS 报警。只有异常状态且需要操作员及时响应的通知才能按报警管理；处置仍按现场规程和设备专业确认。



建议必须被岗位接住，执行结果必须有真实回传

跨装置调度动作单					待方案确认
责任单元	当前事实	调整建议	节奏/时限	责任岗位	执行前置条件
合成回路	班次基线 86%	升至 88%	每10分钟不超过1pct，20分钟复核	合成主操	氢氮比、床层温升、压机余
硝酸装置	需求/负荷样例 58%	降负荷并释放液氮	30分钟内分两步复核	硝酸主操	最低稳定负荷、吸收系统和
罐区与液氮去向	期初 1423t	24h期末测算 1048t	每小时核量，订单变化即重算	生产调度	运营行情V1、订单和罐区可
热电与公辅	能源指数 56	匹配合成负荷并保留余量	每小时复核一次	公辅调度	蒸汽母管、电力、循环水及认
接令只表示责任岗位已看到并复核动作，不表示现场已经执行。实际负荷、阀位和装置状态必须由Historian或MES回传。					

方案执行监督					待班长确认
1 方案确认 班长确认，15分钟有效 待班长确认	2 目标负荷 建议值；仅允许写入MES班次计划 88%	3 岗位接令 接令不等于执行；全部接令后进入跟踪 0/4项	4 现场执行反馈 未接企业数据，不构造实际值 待Historian回传	5 效果复核 分配贡献、能耗、库存、异常四项归因 待班末	
提交班长确认 (演示)	记录班长确认 (演示)	开始执行跟踪 (演示)	完成班末复盘 (演示)		

班长确认 → 专业会签 → 四岗位接令 → 现场按规程执行 → Historian / MES 回传 → 班末复盘

飞书把一次调度建议变成有责任人、有时限、有结果的协同任务

飞书班组协同

本地预览

稳氨优化 | 合成氨负荷调整

稳定合成回路负荷，平衡液氨库存与下游消纳

目标负荷

88%

证据完整度

7/8

确认路径

班长确认

回写范围

MES计划/交接/复盘

多维表格

班次事实与未采纳原因

Aily追问

约束解释/异常处置

事件回调接收卡片点击、审批通过/驳回、复盘提交，
写入合成负荷指令库。

需签名校验

六个企业工作入口

- 互动卡片：送达事实、建议与操作
- 审批：班长与相关专业会签
- Task：责任人、截止时间、复核项
- Base：班次、采纳、偏差与原因
- Aily：只检索已审核知识源
- 事件回调：状态写回审计链

当前状态

Base / Task 已验证 · 卡片 / 审批为原型 · Aily 与企业接口待授权

氨智领航调控师 | 决赛产品全景

10

影子运行先证明建议可靠，再讨论是否进入小范围受控验证

影子运行验收台

建议与人工并行，不下现场指令

60 天旁路回放 · 演示验收样例

先让调度师看见“如果当时采用建议，会发生什么”

选择一条历史班次，把同一份输入快照分别交给人工原计划和平台建议，检查约束、差异和实际回传。当前页面只演示验收方法，未接入云图现场 Historian，不能据此宣称真实节约。

影子运行的边界

平台计算、记录、对照；现场继续按原流程生产。
不写 DCS / SIS，不自动改变负荷，不替代班长和专业会签。

1 冻结输入快照

2 生成平台建议

3 并排人工原计划

4 核对实际回传

5 形成验收结论

回放班次

甲班 · 液氨趋紧

载入班次

生成验收记录

导出影子摘要

有效班次

18 / 30

已完成样例回放

数据完整性

98.6%

演示快照口径

硬约束突破

0 次

安全闸门结果

实际效果

待接入

不以样例冒充现场

同快照并行对照

甲班 · 液氨趋紧

观察项	平台建议	人工原计划	对照结论
液氨去向	尿素优先、硝酸降负	人工维持原分配	差异 2 项
合成负荷	按安全库存缓降	维持当前负荷	待班长复核
约束校核	7 / 7 通过	人工记录完整	可复算

验收门槛

待补企业回传

✓ 输入快照冻结订单、MES、罐区与行情报

本一致

通过

✓ 建议可复算同一快照重复计算结果一致

通过

✓ 安全硬约束安全库存、公辅、设备红线无突破

通过

! 实际回传Historian 只读回传负荷和库存

待企业接入

当前为可复现验收样例：甲班样例已完成输入冻结、建议生成和人工原计划对照；实际负荷、库存和能耗仍待企业 Historian 授权回传。

同一班次、同一快照

- 平台建议与人工原计划并排
- 先看可复算和硬约束
- 再补专业会签与真实回传
- 没有 Historian 就不填实际效果
- 可导出 JSON 验收摘要

页面中的 18/30、22/30、27/30 是样例回放进度，不是云图现场成果

每次复盘都可以成为教材，但未经专业审核不能进入知识库

经验沉淀与新人学习

先审核，再复用

把一次班次判断变成下一班可用的工作方法

企业知识库
不自动改规则

班后补事实

专业审核

生成学习卡

复用与回测

案例

液氮趋紧·产供销重排

载入案例

提交专业审核

生成学习卡

已审核·可复用

调度 + 运营

液氮趋紧·产供销重排

液氮库存下行、硝酸行情走弱，但尿素和复合肥存在刚性订单时，调度如何做去向取舍。

当时事实

库存接近安全下限；订单交期分化；行情版本已由运营确认；合成回路保持连续生产。

专家判断

先保刚性订单和连续生产，硝酸按最低稳定负荷复核，外售作为机会成本基准。

可复用条件

订单、罐存、价格版本和最低稳定负荷均已确认。

禁止直接套用

行情未核价、库存质量异常或装置已接近安全边界时不得直接套用。

调度长、运营和生产已审核。

案例状态

可进入学习库

事实完整

通过

订单、MES计划、罐区和行情版本齐全

专业审核

已审核

调度长、运营、生产确认判断和边界

版本登记

可复用

规则 NH3-ALLOC-003，适用工况已登记

学习完成度 0/3

完成本张学习卡

受治理的学习闭环

- 1

班后补事实

原计划、建议、实际结果、未采纳原因
- 2

专业审核

生产 / 设备 / 安环 / 经营
确认适用边界
- 3

学习与回测

新员工完成后，用新班次重新核对

单个案例不会自动修改生产规则

平台只读接入现有系统，保留控制层和岗位责任边界

企业事实源

- ERP：订单与执行价
- MES：计划与产量
- Historian / DCS 摘要：实际工况
- 设备软件：压机健康
- 热电 APC：公辅约束

氨智领航调控师

- 事实表与质量码
- 液氨平衡与方案比较
- 条件门禁与回滚
- 证据包与审计事件

协同与反馈

- 飞书卡片 / 审批 / Task
- Base 复盘与学习库
- MES 计划摘要
- 实际回传后再算偏差
- 异常时降级人工

只读数据 → 可解释建议 → 人工确认 → 计划与协同记录

不存在 DCS / SIS 写入路径；数据过期、质量无效、关键字段缺失时停止新建议。

30 天先把账对上，60 天证明可靠，90 天再做受控验证

30/60/90 天企业试点路线

从可核验到可受控

这不是网页里的三种运行模式，而是企业上线的实施顺序：先把数据和口径核准，再旁路验证，最后才进入条件受控的执行试点。

30 天

数据校核

先把账对上

只接订单导出、MES 班次计划、罐区历史摘要和飞书协同记录，平台只读，不影响生产。

主要功能

字段字典、数据质量检查、液氮平衡回放、责任岗位确认

交付结果

接口清单、样例数据、数据质量报告、企业口径确认表

查看 30 天工作包

60 天

旁路回放

再验证建议是否靠谱

扩展生产历史数据库、设备和公用工程只读数据，与人工调度方案并行比较，不给控制系统下指令。

主要功能

压机趋势复核、产供销三案比较、能源约束分析、人工方案对照

交付结果

有效班次回放、偏差报告、异常复盘、停用条件验证

查看 60 天工作包

90 天

条件受控验证

最后才进入小闭环

覆盖不少于 30 个有效班次和三类型场景，在企业批准的范围把建议、飞书任务、MES 计划摘要和班末复盘串起来。

主要功能

班长确认、专业会签、岗位接令、执行回传、收益归因

交付结果

试点验收报告、采纳/未采纳原因库、规则版本和推广建议

查看 90 天工作包

当前展示 30 天 · 数据校核

建议起点

先确认数据和业务口径，所有接口只读，平台不影响现场生产。

本阶段接入

订单、MES班次计划、罐区历史摘要、飞书协同记录

企业可以看到

字段质量、液氮平衡、责任岗位和接口问题清单

通过门槛

字段、单位、时间戳和责任确认；不影响生产

明确不做

不写DCS/SIS，不统计真实节约，不自动下达负荷

90 天也不等于自动控制：DCS/SIS 继续负责控制和保护，平台只有在企业完成安全、生产、设备和经营验收后，才进入受控的小范围执行验证。

建议企业给我们的第一步

选取一段历史班次

提供订单、MES 计划
罐区摘要和设备 / 公辅只
读数据

我们交付

数据问题清单 + 同快照回放
+ 验收证据包

目标不是先证明 AI 多强，而是先证明企业能够安全、清楚、可复核地使用。